

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА



Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра «Электроника и сети ЭВМ»

«Лабораторная работа №2. Визуализация и спектральный анализ речевых сигналов с Python.»

(наименование темы проекта или работы)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

по дисциплине

Программирование на Python

(наименование дисциплины)

РУКОВОДИТЕЛЬ:

(подпись)

Зуев А. Б.
(фамилия, и., о.)

СТУДЕНТ:

(подпись)

Лейбович М. Д.
(фамилия, и., о.)

24-ИСТ-2
(шифр группы)

Работа защищена «__» _____

С оценкой _____

Нижний Новгород 2026

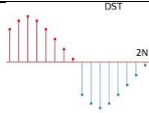
Задание

0. Записать wav-файл с вашей собственной речью. Произнесите и запишите фразу со своим именем и фамилией. Частоту дискретизации wav-файла (PCM signed 16 bit, mono) выберите в соответствии с номером варианта из таблицы №1. Длительность записи не более 3 сек. Файл назовите “номер варианта.wav”. Номер варианта равен порядковому номеру студента в списке группы. Для записи wav-файла можно использовать любую подходящую программу аудио-редактора, например, Audacity, GoldWave или подобную.

1. Задание:

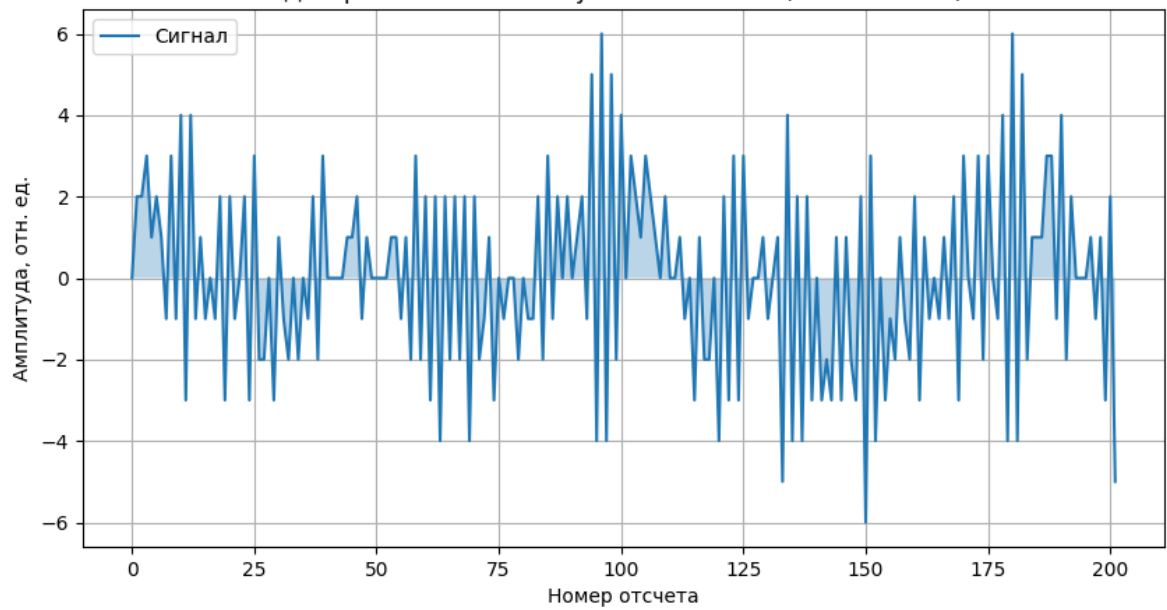
Составить программу на Python, которая реализует:

- 1.1 Чтение из wav-файла дискретных отсчетов звукового сигнала и визуализация полученных данных в соответствии с типом графика Таблицы №1. Количество отсчетов звукового сигнала задается с клавиатуры.
- 1.2 Построение осциллограммы звукового сигнала, находящегося в wav-файле, как функции времени.
- 1.3 Спектральный анализ всех дискретных отсчетов звукового сигнала, находящихся в wav-файле в соответствии с типом спектрального анализа Таблицы №1. Построение графика результата спектрального анализа в зависимости от частоты.
- 1.4 Построение гистограммы отсчетов звукового сигнала (количество или частота попадания значений отсчетов сигнала в определенный амплитудный интервал)
- 1.5 Все графики и оси координат должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подписаны и проставлена размерность по горизонтали и вертикали: например, секунды, Герцы, номер отсчета, y

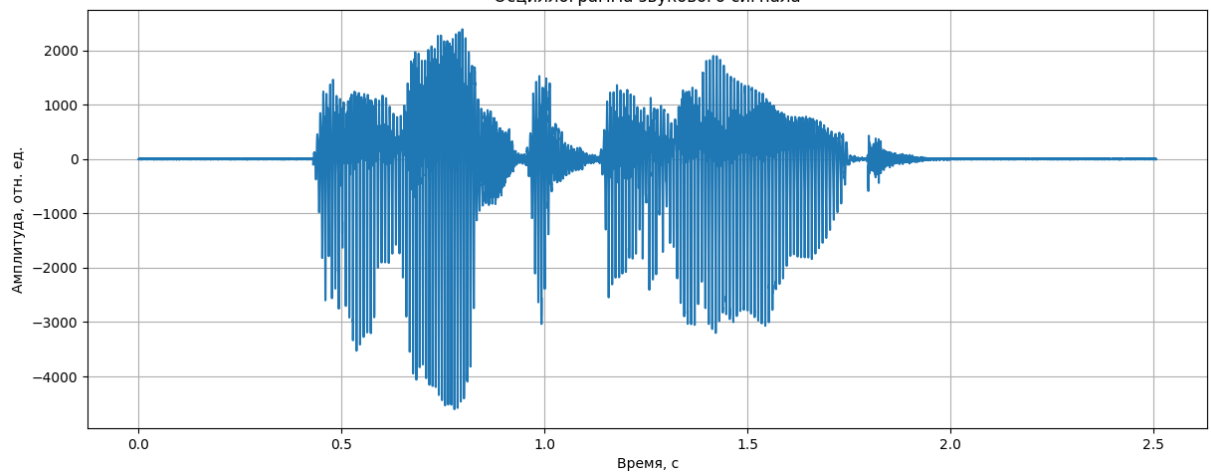
№ варианта	Тип графика	Тип спектрального анализа	Примечание $\text{ДПФ} = \text{Re} + j\text{Im}$	Частота дискретизации, Гц
16	Линейный график с закрашенными областями	Дискретное синусное преобразование		22050

Результаты работы программы

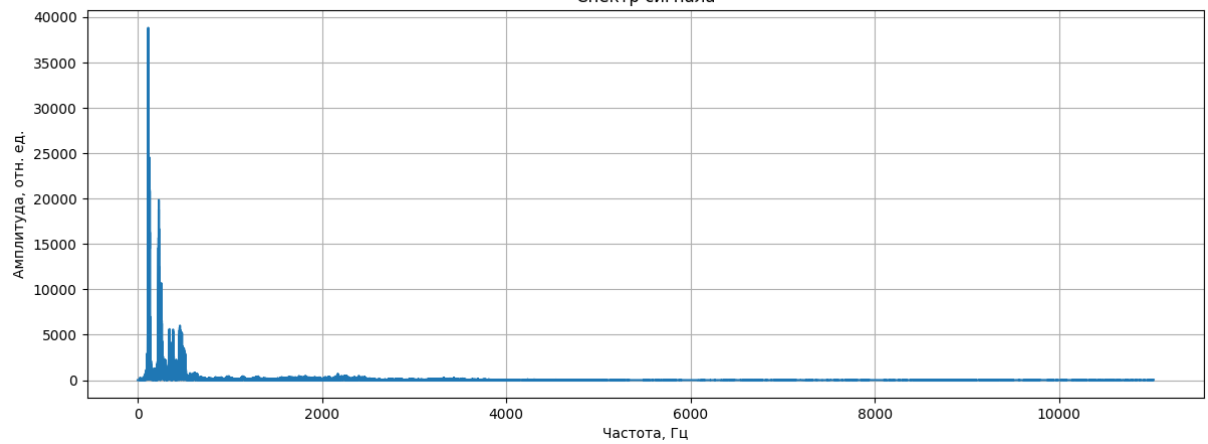
Дискретные отсчеты звукового сигнала (202 отсчётов)

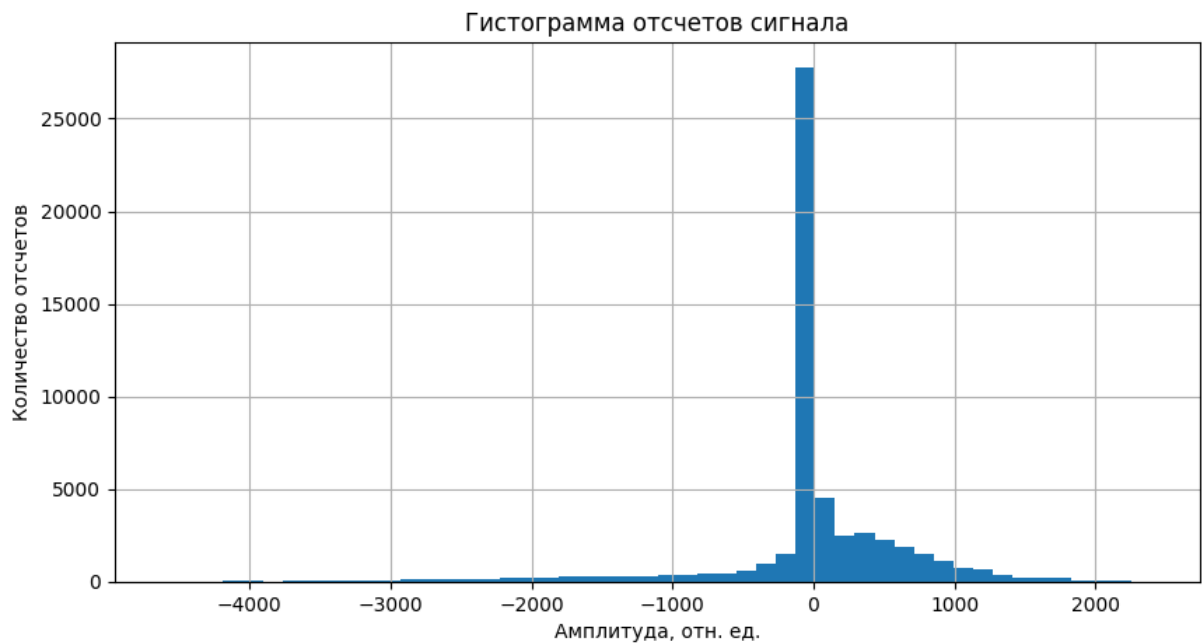


Осциллограмма звукового сигнала



Спектр сигнала





Листинг программы

50% кода сгенерировано ИИ.

```
filename = "C:/Users/User/Documents/Audacity/16.wav"
```

```
from pathlib import Path
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.fft import dst
from scipy.io import wavfile
```

```
def load_wav_file(file_name):
```

```
    """Загрузка wav файла"""
```

```
    # Чтение частоты дискретизации и массива отсчетов
    sample_rate, data = wavfile.read(file_name)
```

```
    # Если файл стерео, оставляем только левый канал
```

```
    if data.ndim > 1:
```

```
        data = data[:, 0]
```

```
    return sample_rate, data
```

```
def get_number_of_samples(max_samples):
```

```
    """Ввод количества отображаемых отсчетов"""
```

```
    while True:
```

```
        try:
```

```
            value = int(input(f"Введите количество отсчетов " f"(от 1 до {max_samples}): "))
```

```
            if 1 <= value <= max_samples:
```

```
                return value
```

```
            print("Число вне допустимого диапазона.")
```

```
        except ValueError:
```

```
            print("Введите целое число.")
```

```

def plot_samples(samples):
    """Линейный график с закрашенной областью"""

    # Номера отсчётов по оси x
    x = np.arange(len(samples))

    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(x, samples, label="Сигнал")
    plt.fill_between(x, samples, alpha=0.3)
    plt.title(f"Дискретные отсчеты звукового сигнала ({len(samples)} отсчётов)")
    plt.xlabel("Номер отсчета")
    plt.ylabel("Амплитуда, отн. ед.")
    plt.grid(True)
    plt.legend()

def plot_oscillogram(data, sample_rate):
    """Осциллограмма сигнала"""

    # Перевод номеров отсчётов во время
    time = np.arange(len(data)) / sample_rate

    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(time, data)
    plt.title("Осциллограмма звукового сигнала")
    plt.xlabel("Время, с")
    plt.ylabel("Амплитуда, отн. ед.")
    plt.grid(True)

def plot_dst_spectrum(data, sample_rate):
    """Спектральный анализ методом DST"""

    # Преобразование отсчётов в вещественный тип
    signal = data.astype(float)

    # Дискретное синусное преобразование
    spectrum = dst(signal, type=2, norm="ortho")
    n = len(signal)

    # Формирование частотной шкалы
    frequencies = np.arange(n) * sample_rate / (2 * n)

    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(frequencies, np.abs(spectrum))
    plt.title("Спектр сигнала")
    plt.xlabel("Частота, Гц")
    plt.ylabel("Амплитуда, отн. ед.")
    plt.grid(True)

def plot_histogram(data):
    """Гистограмма отсчетов сигнала"""

    plt.figure(figsize=(10, 5))

    # Разбиение диапазона значений на 50 интервалов
    plt.hist(data, bins=50)

    plt.title("Гистограмма отсчетов сигнала")
    plt.xlabel("Амплитуда, отн. ед.")
    plt.ylabel("Количество отсчетов")
    plt.grid(True)

```

```

def main():

    # Проверка существования файла
    if not Path(filename).exists():
        print("Ошибка: файл не найден.")
        return

    try:
        sample_rate, data = load_wav_file(filename)

        print(f"Частота дискретизации: {sample_rate} Гц")
        print(f"Количество отсчетов: {len(data)}")

        # Ввод количества отображаемых отсчётов
        number_of_samples = get_number_of_samples(len(data))

        selected_samples = data[:number_of_samples]

        plot_samples(selected_samples)
        plot_oscillogram(data, sample_rate)
        plot_dst_spectrum(data, sample_rate)
        plot_histogram(data)
        plt.show()

    except Exception as error:
        print(f"Ошибка при обработке файла: {error}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Ссылка на github:

https://github.com/Spectxr/python_lab2